NTNU | Norwegian University of Science and Technology

TMA4411 - MATEMATIKK 2B

uke 5

Franz Luef

Plan

- koordintatvektorer og matriserepresentasjoner
- overgangsmatriser

koordinatvektor - definisjon

La $B = \{b_1, ..., b_n\}$ være en basis for V og $v \in V$. Det finnes entydig bestemte skalarene $v_1, .., v_n$ at

$$v = v_1 b_1 + \cdots v_n b_n.$$

Vi definerer **koordintatvektor** til v i basisen B ved

$$[v]_B = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}.$$

koordinatvektor - definisjon

La $B = \{b_1, ..., b_n\}$ være en basis for V og $v \in V$. Det finnes entydig bestemte skalarene $v_1, .., v_n$ at

$$v = v_1 b_1 + \cdots v_n b_n.$$

Vi definerer **koordintatvektor** til v i basisen B ved

$$[v]_B = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}.$$

Teorem

La

- V være en n dimensjonalt vektorrom.
- $B = \{b_1, ..., b_n\}$ være en basis for V'.

Definer **koordinatavbildingen** $T_B : V \to \mathbb{R}^n$ ved $v \mapsto [v]_B$. Da er T_B en lin.transf. og den er en isomorfi, i.e. er V isomorft med $\mathbb{R}^n$.

La

- V være en n dimensjonalt vektorrom.
- $B = \{b_1, ..., b_n\}$ være en basis for V.
- $B' = \{b'_1, ..., b'_n\}$ være en basis for V.

Definisjon

La $T : V \to V'$ være en lin.trans. Vi definerer **matriser** til T i **basisene** B og B', skrives $[T]_{B \leftarrow B'}$, ved

$$[T]_{B' \leftarrow B} = \left([T(b_1)]_{B'} | [T(b_2)]_{B'} | \cdots | [T(b_n)]_{B'} \right).$$

Teorem

La $T : V \to V'$ være en lin.transformasjon, og la B være en basis for V og B' være en basis for V'.

For alle $v \in V$ gjelder da

$$[T(v)]_{B'} = [T]_{B' \leftarrow B} \cdot [v]_B.$$

Teorem

La $T : V \to V'$ være en lin.transformasjon, og la B være en basis for V og B' være en basis for V'.

For alle $v \in V$ gjelder da

$$[T(v)]_{B'} = [T]_{B' \leftarrow B} \cdot [v]_B.$$

Overgangsmatriser

La

- V være en n dimensjonalt vektorrom.
- $B = \{b_1, ..., b_n\}$ være en basis for V.
- $B' = \{b'_1, ..., b'_n\}$ være en basis for V'.

$$[v]_{B'} = [id]_{B' \leftarrow B} \cdot [v]_B.$$

Teorem

La $T : V \to V'$ være en lin.transformasjon, og la B være en basis for V og B' være en basis for V'.

For alle $v \in V$ gjelder da

$$[T(v)]_{B'} = [T]_{B' \leftarrow B} \cdot [v]_B.$$

Overgangsmatriser

La

- V være en n dimensjonalt vektorrom.
- $B = \{b_1, ..., b_n\}$ være en basis for V.
- $B' = \{b'_1, ..., b'_n\}$ være en basis for V'.

$$[v]_{B'} = [id]_{B' \leftarrow B} \cdot [v]_B.$$

Matriser $[id]_{B' \leftarrow B}$ kalles **overgangsmatrisen** fra basisen B til basisen B'.

Teorem

- **Direkte metode:** Kolonenvektorer i overgangsmatrisen $[\mathrm{id}]_{C \leftarrow B}$ vil være koordinatvektorene til basisvektorene fra B uttrykt i basisen C:

$$[\mathrm{id}]_{C \leftarrow B} = \left([b_1]_C \cdots [b_n]_C \right).$$

Teorem

- **Direkte metode:** Kolonenvektorer i overgangsmatrisen $[\mathrm{id}]_{C \leftarrow B}$ vil være koordinatvektorene til basisvektorene fra B uttrykt i basisen C:

$$[\mathrm{id}]_{C \leftarrow B} = \begin{pmatrix} [b_1]_C & \cdots & [b_n]_C \end{pmatrix}.$$

- **Indirekte metode:** La S være en tredje basis for V. Da er

$$[\mathrm{id}]_{C \leftarrow B} = \begin{pmatrix} [c_1]_S & \cdots & [c_n]_S \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} [b_1]_S & \cdots & [b_n]_S \end{pmatrix}.$$

Konsekvenser

- Matrisen til komposisjon $[T_2 \circ T_1]_{B''} = [T_2]_{B'' \leftarrow B'} \cdot [T_1]_{B' \leftarrow B}$.
- La $T : V \to V'$ være en invertible lin.trans. Da er

$$[T^{-1}]_{B' \leftarrow B} = [T]^{-1}_{B' \leftarrow B}.$$

Thank you for your attention



NTNU | Norwegian University of Science and Technology